

A Packing of 53 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 53 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.715582. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.713751, obtained by deleting 1 of the 54 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 53 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.715582\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 53$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.713751, obtained by deleting 1 of the 54 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 53/52 = 1.724852$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N53.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 110 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

357413019036857546251216711697264777109389972111678316097171329855560270

53691094735147941203247

denominator:

208333333333583295536393846564112463700494124184162989268609381071435550

48956363390105615393029

B Coordinates

53 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N53.txt`.

-231213490196	-325218810639	145433417314	118832468096	299605237039	-115003727314	67211669835	-234158074190
-266477188063	-196212845	-276987379734	-173189367687	-316442855506	-53248774699	-264178390755	-297991884088
331535634100	160207994925	23455135098	206985209754	-190982385327	57854044365	-93421214171	151452796177
-312058029282	-307219349718	131315514509	-272276839909	-222944156268	95337598863	484082700006	-215440430675
-216059867302	321552053480	-347294651588	-89629193594	338559265153	236273601299	263129365370	62574631109
377218767954	-159300403087	-138457724263	512845894710	172673623226	-448848519748	-237933191506	60757878459
-283336677514	-5988023298	90565940465	320244565482	-181330162701	216575759338	274794846896	-426251242940
364548282578	-273331780341	301343613346	-128892531340	-45844413345	536963326068	-334605627786	303939559685
-228464770514	-113896409715	-444834406081	-496095954165	494010566866	151955349610	85084190283	316179516413
412732983913	220036895134	-391322644346	432777741299	20890407040	296824480394	493248348151	502966459120
-107747711180	376534137744	-278630655769	84489811448	-34119479430	-88745350173	132219112451	-56493373054
-165554381408	546998524065	137573612092	60240152664	240196974882	262110095566	-224107887097	302510461964
-67235866330	-261323413721	-214160710346	503982768818	-529684554713	24391319095	-478720023835	30380973512
205084407623	-72849558742	104633235662	-373853184477	-4167771054085	-222872419288	-270726393535	-343902444928
526298480428	280797248536	-530208814338	-290004354150	-336074626134	217022637790	-64863705118	202371649534
132422747216	-382322705170	357267041505	-84459123635	-461963587758	-10809719234	-150228656888	383585076292
109311106885	163153775248	150867403033	443965006533	13833039638	144438268968	419166739943	81688779773
-266741776341	-533228456993	158351435572	91781044846	-245306552503	269888515317	172724693772	53397848507
-76706014218	-169328009788	-242919735440	-216059933391	-59658006515	54368446921	79773938070	263152264459
117326452011	152127181796	296079226182	377137036386	23352246228	559181396357	-318149939890	271872628153
428401111545	29713582157	307930858278	-21151630551	258012188791	-391845351538	13633223773	312778932025
-305149134870	220742868146	224590085662	-200263277914	-170420547790	-418270600900	465688647529	358074575045
224154609792	30913841032	-400968868204	276261710585	272584547234	-9931882342	-128601297149	277524795513
-422278311108	316228406384	-111405924672	7361335883	-208792774742	-228926951117	-452502653033	-301537018960
-15479071024	-296312560863	-62019851204	7159192734	-502830478815	373660730035	-693898080905	-159097906703
234984551263	-410537799666	-102469799779	255243811096	-127972864006	-218220392412	-196734186100	465271572072
-195899275221	253476035612	-420529652050	49443877836	241921556319	176433792902	-422066873748	62839204272
421428168796	260961195388	-73399428126	-138684691536	156891748789	638028410149	346465013093	-131281144510
-67901529091	-6177236332	684258794690	415017655204	-149483955506	303493398179	130699565998	92687821302
322118222521	365331113551	305787405212	-252625122596	186645305537	215356998797	100216462190	67418841587
-106436303702	-342887080958	240682805564	-148495474112	-151130118380	-27378019601	415845273904	-450707455121
236684329711	-62784563051	-46443194818	-560775151485	-12352796212	-34790425796	-137708648021	-355925169854
403594808945	-334562977119	-228607214298	90949200241	310198261371	-88008164942	30609818523	8820386098
-550585851921	-201254004992	-197757070941	-52125866719	-522787776655	198460338771	259092732720	-230674419869
-284192552658	596143520471	202119042514	-366159865535	-282916576330	-366692568756	-364852710569	-347397514578
90296233170	-209341385565	222063332739	-350500455742	-418540818500	150376939342	156496971527	199211410150
-169088432544	93012493417	-9286911291	-269499423882	-314673127788	91173857013	-413117022264	35415889960
2091795875	144430147901	51199703859	-176276084149	-52112572599	-185468207036	239904877367	-100281606059
-157337873442	-177406066911	-85469685194	-126158731523	25775290680	-288129008752	-475018596417	64118092061
-139126310218	-340940576479	364259858982	427668840410	-123170494505	658279222833	152416983562	507411676324
530468034569	-242588815327	330744304571	399467848151	226678656511	-41389247289	-295259885583	214352641353
-86451742087	124869604624	-188034170006	-7104431694	-245247236466	-66556789348	-89263059817	-414058787861
215077482945	-109882156867	405691316037	-164065709205	-30900771795	262833045631	112511942511	-421543144389
17207984492	-98183915838	-351297359519	380729076146	175706110904	53660246178	-162036512850	226832927875
-282488249188	-70106518465	-143238827676	405271077490	323304919231	374558061042	404757257468	20930662534
-506741221093	-666832596251	371695458539	-38471251544	-429896357071	210275910703	16704047319	-257971008313
28604569472	-293909224944	468724006906	56322430038	514229637695	187856668848	-429930752835	-104871659644
-244180485624	390666826303	47914775575	-501010741992	100634810199	347019382100	132171755469	-272378578351
253199038603	-169203798837	98152055359	-129781315320	254922346405	51478246501	-266271882945	-84587565701
114285539758	-203081895962	-185304165012	43139373849	-172036373151	-282308830436	-419139489574	-332771023920
399410861603	-167095011986	-405294795702	-16626412483	-270648043735	-270852739738	-65429218947	337807502309
-107194266843	35026276263	-78437327699	209225610710	-180113518692	570763061857	20446426387	156035169989
418981567840	110827653096	-103655247065	230018628515	108987013530	-62373592963	-209586455914	462028443654
55834292918	-231894951120	-592751533714	181299198082	-41792891563	35595018847	444025134975	32668625852
259998265205	-395312928089	111241097797	189367157375	509336860239	59083187322	-114833980438	438683169213
318229903783	111523772607	-43138096671	-141571737961	-218728917044	380404530769	-275288579912	-80395837510
-80588271985	252599913725	-81583046827	166894448150	-12468025456	371886379494	-204990219676	-145936601703
-482822115781	-15664532812	615924000018	787304193606	62805093648	-101074067589	-308978405389	423292133618
305013908567	-584064018162	-130460474308	-908833685768	256663124729	-280222043372	280835209628	211049032073
-255872825678	153266499890	-25247451498	5199556469	-1181932744	306065163359	-54728799135	-460997940473
327492633728	12411664272	44782832201	365108210024	-645694749241	-210827916240	-124114060606	-123492176511
-131003269816	-307264036223	-274212210519	-157500192529	265206117726	19609121452	-155174975933	632030920256
-351720397972	-434923009992	-589868477817	-12989308669	568975830964	284920537317	-136847232981	136950928225
23020469270	164372989154	-23195965189	342238877610	30504294564	545062502508	335718740785	-11695209938
75505584964	39066672464	-439618478676	-90753323875	245339355407	-243457702339	405039209145	118356832515
304339905460	47840636412	-195197431976	-464626680319	17454852936	319666596529	-79820670171	-167212860819
-352519565947	76534558107	123625209588	-121030051372	159607817174	240011105315	63465280718	213781539080

-225348446328 8906247477
-108090144047 -322188908409
-750839392722 3345797803
44211584825 -400053450731
-153137669025 47581749090
307307828543 109745942902
211508515034 364643419725
-46291931889 79721601712
-207809973687 141684218022
-288582441578 317372246574
196521141995 -669016966100
-85319676391 316924606567
-84913335218 -53898196899
335090040696 35864658741
93289192707 379116128958
-174504257510 -10915432236
8584329874 73690751804
-726356920865 -162299619772
3981265600 -49186150651
65440287109 7495184319
245020844909 2722983129
-306269089402 -13080815872
205151162399 32701516892
404979586909 -400151227606
53043998906 -43246045994
187295801833 506156488288
363730850069 296996395431
-27310008372 3702051713922
371633523387 -341523105339
-460946528058 -432407402948
200886246224 221850611898
-142762504613 221513130682
-286142966836 -84841134415
-241252733001 -493899194434
348997369893 -37049098768
-161851150252 16122111684
138498878255 104262863159
176761571270 -132286023261
-176863639261 -30485056981
195018140332 693262210277
571425026204 -34617472564
24333709060 -135822269951
366670491612 -375891706782
225765385463 -165263855444
-334928274751 -212701334237
-195780324953 -15133342396
-13832608503 312275865999
-202785546917 310426700128
254328108013 -71258451102
-59128845254 -336235909732
-342145399159 64362375782
-433424713480 -199770435282
-386919946251 -76128280103
-268842832759 -582586643267
-176677323606 105929955031
-301563601843 373201384313
253847987742 -320565042898
262306997674 405163312097
410266103244 194146852916
-189324152613 -31911901669
-232958545021 -2988328642793
-176689084867 361166443936
-208583436822 -99181618242
170011447811 442125382941
-378381639459 287021338097
-250868807861 372716601280
187806379411 -400281495719
-484925392765 -37415543273
-110649194052 63299460710
283475799932 -125002612957
60678283417 19398714500
-3363839585 -197360500961
-75596911762 32712439975
265061003690 276184306427
523081994085 -215657008038
441179023091 202746650611
-317849465754 347071623670
-69224150535 -258469301207
408571995044 335107147738
53188764259 -648747870289
-127688561009 80725235820
17998719407 216799317351
-398436889221 147500177459
-200027323587 -200599818172
458630292163 200350178763
130617484329 -156157092146
-430410444274 137610765594
-460888030675 5101450871
144419092136 40004225674
-127249837331 -362116118341
-210877505763 -336887329494
-84145540966 -315182864079
300853936045 -323545311079
151385072499 -87088951903
357168742664 -312277920038
72912542382 -403104157831
527507661040 341247354239
-107242583890 107851807588
103089587781 -205128600746
408458519945 -435721416910
37427538756 -566336725164
-296550790904 54418107199

-264434167451 358662152929
-20043968701 -160636276629
330788640259 72597691914
354914407505 -3571669997
52556220414 80894937395
-335726626415 -386884334598
149126131557 18425798355
454459108944 129445851005
177556327334 -35186621171
-390735128996 77336301015
-47063665623 -337555335103
-332235673012 490550809385
181643770798 -539449733476
-97833928482 -421512992986
-134287131292 -66298364051
-586878224212 -188771296023
23135339841 -105916318177
-131378256072 104303480264
-72773666198 11310772285
-261829485582 -300831528168
-455386208520 -58743695554
307068735500 -313735063433
-420855192708 -287679419390
-341893027196 -46588650690
93482323664 -3012990397
131345272077 -567357042197
155033074692 -290715515236
-13223404998 -386920435083
-124486322717 94871333976
378726716742 340495233290
164814674575 103005188243
117663422923 -21776546863
369606106151 -346616384749
48494897324 231262792805
279620176626 313065714660
39610847014 -644887012261
421438697774 -11685874791
326451773210 -33372384355
-320802735742 -48079642628
-28875813517 -249804389959
266211593294 473874935015
502762117851 -110584398748
-101545131445 3830029776
-72574137221 -45260432523
-269829513420 200166879529
-315458487378 299625870482
232695982355 40506898113
-365792884439 -63357880040
144056285094 391008770352
35589361245 391423977922
-430163835698 -89381451448
33479483347 595776138537
331790110696 -280269697264
217596583653 -222289167244
-343713485147 -361022765844
404125515393 -160619234821
247456527999 -122059085329
-203987709799 810771269032
-240969315980 14040073837
369789827111 -72015474435
-547595808409 -650206676390
-128443396152 -68287743043
-1681151322 189204551044
-308589843633 234276241894
-252120644145 394841799917
114365914886 83675238586
-512552630606 347787561004
-202965910864 43802870911
-54999616557 302903492746
249503917584 28662404066
671079942 -147249645834
76411619755 276888289372
-54680270955 -408060434429
246501264466 -64074964911
354243955955 -97610536372
3402845217 -55770986667
683871991924 -150908639083
134241539068 -312742433660
434194296660 670970716051
158670885469 -17417710228
-44815905553 240416040626
4800188813 -16276318137
-36431075101 208637102400
-325321544803 325108131185
-46380681894 -195873892570
-103303129640 -157558146245
-760225437524 66622761078
53932672991 -24473697097
-124184476203 270114981641
-103502817343 459806933367
97204147749 -253528441309
57771168851 -209639739243
-52855280831 -86181752377
-3298606428 -625546575759
283326435286 63782152236
-156975587804 -347000947318
146252596767 -132935912318
-490353602045 -191421723408
-557759683065 75490759562
-85947742924 -168605533664
-536679490735 -233321710366
372997641824 124870097479

-45089274787 120114824406
264382117803 108561537939
-176288665091 128536108365
-19183008486 605928681348
-122272957779 -450207222138
-96722271651 152066146595
55622476343 -355936601904
291952692190 -311073149854
195837351629 -254623248782
-306017032704 -249599141136
325086723922 -94008916816
-1876913831 42187801468
123576079713 129306503534
-85170846148 361841709002
-74280685291 -149877634985
-162995507705 151852914300
-548374968986 292075909138
341706267315 231937920772
115312442263 650546058953
290005778281 236698330638
-472064372069 107138044792
91296422069 -322633233645
542032139389 93195124064
32324976782 -293674098526
51038229675 -267371328671
40162366367 385227377905
17443963671 -347350192743
-112664093405 9590766683
-176795823148 -321317124162
224350821044 340907315705
-207217470355 -286863668
-46879536620 410480149533
277610010285 17265881004
406935158169 -110158109923
261570657613 -405029685280
-201725260891 256850063747
186967285615 -27348379930
-77094320394 -183921917148
431709462801 -124017002594
331200307334 -314685009000
-85402646336 -717085380639
126802473009 -24022007263
62305834734 282144036113
-340302187044 -63008993007
-45611339383 -326126670830
304671628048 -149110470037
16636085945 -100145288213
-617910429508 -219226961649
220609096261 -307590717596
-272123420675 -266015716085
242258682385 -430523163093
-283551992387 -343669755376
173850192079 -412419947825
-79778582817 10602521499
60373181548 53229814538
166548959283 -126884381323
-323932351938 142292169903
396110627 -28139229288
765714379310 255837326375
155496714010 -237931372291
-73907186676 446011048061
-686774699338 78901012207
324159301270 75056922513
126186054081 383033819371
456363429549 527273416622
-187250723088 419538000873
-61544257741 18207523719
-62787081026 167913509088
201051104848 -401409348914
-56357402813 -83219776426
289405796757 -389954064023
-35174402195 85316492598
10441705519 -118387843035
164584526836 132123341795
319935067313 -821117194910
533368968815 236518654840
-337987963986 -88072793728
93000598030 -186971537107
331824260182 78866952668
327724534586 -85515586456
63165221850 -27075921070
9944794218 -90477402506
128583534491 98968623524
-176075587754 -283485816319
255806816981 308338392881
-105104805858 -121917341995
-380334301113 67547972107
26522174037 -764957684
-170214748689 66646032748
-74687248736 242667749272
-196380061696 16947601392
-353753354742 -396868342598
-13563610583 -20526567991
680149354705 -132228668768
-249092010826 560118209645
-74788860859 -84204639784
339785895881 21997367322
-322916438853 -363038753324
210897482233 157323021614
80026336477 -532088561598
183289135531 243393946171
-245487854332 -107347559866

69880886465 570961852542
49889701574 -88333075288
3765468708 -16481106457
-363624038435 -95269533619
-150747694556 -435667732756
10385120734 -502290711413
36183675560 -289026615503
-618118919674 95202610036
305114196110 -213058288197
-296555755771 77138908133
410611116378 6427233102
-488197825374 373006465634
190864903180 186172072750
85093955489 217547001835
-286423540313 -599178766758
296770391923 184925718424
-47983258300 299020153673
67671067804 281477009170
111424039107 -36810851603
-47494525871 -160879638485
103390621116 341780123286
-47278908314 -29694095841
17996517789 238387723961
-252672107323 123543382024
518479436021 -253512120651
-353215271086 -223105396845
-268473249840 -195828194439
-204961660342 60760850803
50466408288 223888177347
-261282655519 -182408288110
115853808092 281025950256
23655070545 -385492918168
-328339019614 412516455450
34555507226 171446584319
-288660693544 -495246336303
-405825295448 64154811991
225982150350 -289806176891
-153395796664 -325260801906
229360781041 -19184239687
-171346692655 220837571702
189219013795 -430243259815
-13692360447 -221837787097
144844169424 -140780962222
418274581225 -12388435258
188954634801 209268671606
34182360492 625703919820
-547971988495 183701838618
-369862888574 -46844573399
523523487799 -176836413479
-430717234307 -297091660383
169834662843 43202567046
-341707189073 -279388613042
619507227935 21023576602
171251391390 -24505759798
-22200780783 -84722574884
190220870061 -380743000275
164174880638 -277782082909
-131201281335 178246942502
-14622315013 201982242280
54503067712 7006904824
242183986248 143517571737
-129925086447 820683066440
530766892060 -150832738906
-180241848797 268642558575
629135561569 17341154683
-102662052060 -299396386269
77078907734 402453255475
25387473380 360170839996
-56710773818 149514159521
350683830617 -268869833167
12936132732 -12987419299
444441503754 146647454388
373324252078 34760670021
-109553120965 369123201322
111960486038 540746277988
277885308116 -3769353308
-237141491131 -247703572792
239329893142 -114717785038
172384421978 -401149027180
7500029260 -202883432039
-328474916669 -319316858345
-110604150176 154391952669
-192853666789 -255052743339
122297178998 133501119760
329000665423 -350456908406
-754813872301 -54546400295
-71449301433 430481682454
-35866099167 160998599767
7614879024 -421551167294
151905355075 152402980582
15644914596 147879185457
-357882610079 75252559967
651693885506 -200605427314
105473026254 -199838215420
253377686799 548949681885
-230087334124 -274161444979
-231455073202 512769177596
-144580764898 51156635314
403701157173 61214132001
-235207843856 -142199157153
44443219509 449461111550
-29703572470 31964632882

462175125655 -173727533605
228374581098 228924146705
155296952956 -130840173023
-280088528263 -190871061775

26490150136 412994122150
89261800384 223148296996
-154962009783 -413558016406
-200335562487 87534658106

57681910671 -592656199363
-222501195495 47947236968
-305542576192 295019156284
639676239741 93483648208

-58987923905 124474519896